

Sensor de visão

Cabeça do sensor

IV4-400CA/IV4-500CA/IV4-600CA/

IV4-400MA/IV4-500MA/IV4-600MA

Manual de instruções

Para obter o máximo desempenho, leia este manual de instruções antes de utilizar o produto. Após a leitura, conserve este manual de instruções em um local seguro, de forma a poder utilizá-lo a qualquer hora. Você pode obter detalhes sobre as funções individuais no site a seguir:



Símbolos

Os símbolos a seguir alertam você sobre mensagens importantes. Certifique-se de ler essas mensagens atentamente.

	Indica uma situação de perigo que, se não evitada, resultará em morte ou lesões graves.
	Indica uma situação de perigo que, se não evitada, pode resultar em morte ou lesões graves.
	Indica uma situação de perigo que, se não evitada, pode resultar em lesões leves ou moderadas.
	Indica uma situação que, se não evitada, pode resultar em danos aos produtos, bem como danos à propriedade.
	Indica cuidados e limitações que devem ser seguidos durante a operação.
	Indica informações adicionais sobre a operação adequada.
	Indica sugestões para a melhor compreensão ou informações úteis.

Informações de segurança

Precauções gerais

	• Não use este produto para proteger o corpo humano ou parte dele. • Não use este produto em um local perigoso e/ou em uma atmosfera potencialmente explosiva. • Não use este produto em uma aplicação que possa causar morte, ferimentos graves ou danos materiais graves caso ocorra uma falha com este produto, tais como usinas nucleares, aviões, trens, navios ou veículos, nem dentro de equipamentos médicos, equipamentos de playground, montanhas-russas e outros divertimentos, etc.
	• Se o produto for usado de uma forma não especificada neste manual, a proteção fornecida pelo produto pode ficar comprometida. • Você deve fazer uma avaliação de risco suficiente para a máquina na qual este produto será instalado, antes de instalar este produto. Tome medidas de segurança preventivas apropriadas na máquina, independentemente deste produto, caso ocorra alguma falha deste produto.
	• Antes de iniciar ou operar o sistema, verifique se todas as funções do sistema estão funcionando corretamente. • A KEYENCE nunca poderá garantir a função ou o desempenho da Série IV4 se ela for usada de uma forma que não esteja prevista nas especificações da Série IV4 contidas neste manual de instruções ou se você modificar a Série IV4. • Quando a Série IV4 for usada em combinação com outros instrumentos, as funções e o desempenho poderão ser prejudicados, dependendo das condições operacionais e do ambiente ao redor. • Não submeta o controlador ou dispositivos conectados a uma mudança brusca de temperatura. Isso poderá provocar condensação e danificar os instrumentos ou periféricos. • Remova o cabo de energia da fonte de alimentação se este produto não for usado por um período longo.

Instruções importantes

Observe as seguintes precauções para evitar avarias e para garantir uma utilização adequada.

Precauções sobre o uso

	A força deste produto e os instrumentos conectados a ele devem ser desativados quando o cabo tiver de ser instalado ou removido. Do contrário, poderá ocorrer choque elétrico ou dano ao produto.
	• Use este produto com a tensão correta. Do contrário, poderá ocorrer mau funcionamento. • Para instruções • Não desligue a energia ao configurar os itens ou salvar as configurações. Do contrário, todos os dados de configuração, ou parte deles, serão perdidos. • Não permita que água, poeira ou óleo atinja a câmera/luz do sensor. Do contrário, poderá ocorrer mau funcionamento. • Quando este produto sujar, não o esfregue com um pano úmido, benzina, solvente ou álcool. Fazer isso poderá alterar a cor ou o formato da unidade. • Se a unidade estiver muito contaminada, desconecte todos os cabos, incluindo o cabo da fonte de alimentação, remova a sujeira com um pano umedecido em detergente suave e, em seguida, limpe com um pano seco macio. • Para registro externo da imagem mestre - Se for necessário fazer o registro externo da imagem mestre com frequência, defina "Gravar em ROM ao utilizar Salvar Mestre em dispositivo externo" na opção de entrada como "Não" para a proteção da memória não volátil do sensor interno. Quando a opção estiver ajustada como [Habilitar], a memória não volátil será garantida para 100.000 gravações.

	• Para função de foco automático • A função de foco automático é usada para ajustar a posição do foco na instalação. Desabilitada durante a operação. • A posição de foco pode ser registrada em cada programa. As configurações do programa são garantidas para 100.000 trocas. Se a posição de foco não precisa ser alterada em cada programa, defina [Posição de Ajuste de Foco Automático] como [Comum] para ampliar sua duração. • Evite choque e vibração durante o ajuste da posição de foco. Do contrário, poderá ocorrer mau funcionamento. • Sobre os cartões SD • Use o produto recomendado pela KEYENCE. • Feche a tampa do compartimento do cartão SD enquanto o dispositivo estiver em uso. • Ao remover o cartão SD, sempre realize o procedimento [Remover cartão SD] antes de remover o cartão. • Não remova o cartão SD enquanto ele estiver sendo acessado. Também não desligue o sistema enquanto o cartão SD está sendo acessado. Do contrário, todos os dados de configuração, ou parte deles, poderão ser perdidos ou danificados. • Para evitar a perda de dados, recomenda-se fazer backup em outro dispositivo de armazenamento regularmente.
--	---

Medidas a serem adotadas quando ocorrer uma anormalidade

	Nos casos a seguir, desligue a energia imediatamente. Usar a Série IV4 em uma condição anormal poderia causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento. Entre em contato com o representante local da Keyence para fazer o reparo. • Se água ou sedimentos entrarem na Série IV4. • Se a Série IV4 for derrubada ou a caixa estiver danificada. • Se fumaça ou odor anormal for emitido pela Série IV4.
--	---

Precauções sobre a instalação

	Para usar este produto de forma correta e segura, evite instalá-lo nos locais a seguir. Do contrário, poderá ocorrer incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento. • Ao ar livre • Altitude acima de 2.500 m • Locais úmidos, empoçados ou pouco ventilados • Locais onde a temperatura seja alta, como locais expostos à luz direta do sol • Locais onde haja gases inflamáveis ou corrosivos • Locais onde a unidade possa estar diretamente sujeita à vibração ou impacto • Locais onde água, óleo ou produtos químicos possam respingar na unidade
	Antes de usar o sensor, ele deve ser fixado ou instalado em uma placa de metal. Se não adotar esse procedimento, há risco de queimadura devido à alta temperatura da superfície.
	• Para aprimorar o recurso antirruído, instale a unidade seguindo as precauções abaixo. Do contrário, poderá ocorrer mau funcionamento. • Atterre o cabo FG do amplificador de sensor. • Não instale a unidade em um gabinete onde um equipamento de alta tensão já esteja instalado. • Instale a unidade o mais distante possível das linhas de energia. • Separe a unidade o máximo possível dos dispositivos que emitem um forte campo elétrico ou magnético (como solenoide ou talhadeira). • Separe a ligação do sinal de E/S da linha de energia ou da linha de alta tensão. • Para a fonte de alimentação • O ruído sobreposto à fonte de alimentação poderia causar mau funcionamento. Use uma fonte de alimentação CC estabilizada, configurada com um transformador de isolamento. • Ao usar um regulador de alternância comercialmente disponível, certifique-se de aterrar o terminal de aterramento da estrutura. • Os dispositivos, incluindo esta unidade, são componentes de precisão. Evite choque e vibração. • Ao conectar a uma rede, permita que engenheiros com conhecimento sobre redes façam o manuseio.

Precauções sobre regulamentações e normas

Marcações CE e UKCA

A KEYENCE Corporation confirma que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais das diretivas da UE e com as regulamentações do Reino Unido aplicáveis, com base nas especificações a seguir. Certifique-se de que considera as especificações a seguir ao usar este produto no país-membro da União Europeia e no Reino Unido.

● Diretiva CEM (UE) e

Regulamentações de Compatibilidade Eletromagnética (UKCA)

- Norma aplicável: (BS) EN61326-1, Classe A
- Certifique-se de que a extensão do cabo de energia e a do cabo de Ethernet tem menos de 30 metros de comprimento.

Essas especificações não fornecem nenhuma garantia de que o produto final com este produto incorporado está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva CEM e das Regulamentações de Compatibilidade Eletromagnética. O fabricante do produto final é responsável somente pela conformidade do próprio produto final, de acordo com a Diretiva CEM e com as Regulamentações de Compatibilidade Eletromagnética.

Certificado CSA

Este produto está em conformidade com as normas CSA e UL e é certificado pela CSA.

- Norma aplicável: CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 UL61010-1

Certifique-se de considerar as especificações a seguir ao usar este produto como um produto certificado pela CSA.

- Categoria de sobretensão I
- Use este produto sob grau de poluição 3.
- Use este produto em altitude de 2500 m ou menos.
- Somente para uso em ambiente interno.

Para fornecer energia via fonte de alimentação elétrica PoE, prepare um cabo de Ethernet compatível com PoE.

Regulamentações norte-americanas

Este produto está em conformidade com as seguintes normas norte-americanas.

- Regulamentação aplicável: FCC Parte 15, Subparte B, Dispositivo digital Classe A ICES-003, Aparelho digital Classe A
- A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar funcionamento indesejado.
- AVISO DA FCC
 - Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Marcação KC (República da Coreia)

사용자 안내문
이 기기는 업무용 환경에서 사용될 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Precauções de segurança para produtos de LED

O grau de risco deste produto é indicado abaixo.

Modelo	Fonte de iluminação	Grupo de risco*
IV4-400CA / IV4-500CA / IV4-600CA	LED branco	Grupo de risco 1
IV4-400MA / IV4-500MA / IV4-600MA	LED infravermelho	Grupo isento

- * O produto de LED está classificado como indicado abaixo, de acordo com a IEC 62471.

- Grupo isento
 - Não representa qualquer risco fotobiológico.
- Grupo de risco 1 (baixo risco)
 - Não representa um perigo devido a limitações comportamentais normais na exposição.
- Grupo de risco 2 (risco moderado)
 - Não representa um perigo devido à resposta de aversão a fontes de iluminação muito brilhantes ou devido ao desconforto térmico.
- Grupo de risco 3 (alto risco)
 - Pode constituir um perigo, mesmo em caso de exposição momentânea ou breve.

Verificação do conteúdo do pacote

● Sensor

- Sensor: 1
 - IV4-400CA
 - IV4-500CA
 - IV4-600CA
 - IV4-400MA
 - IV4-500MA
 - IV4-600MA

- Tampa à prova de água para o conector do cabo de alimentação de E/S: 1 (fixado à unidade)
- Tampa à prova de água para o conector de Ethernet: 1 (fixado à unidade)



Nome e função de cada peça

Nome e função de cada peça da cabeça do sensor

-
- 1 Luz indicadora**
Indica o status operacional do sensor.
 - 2 Luz integrada**
Luz LED que ilumina o alvo.
 - 3 Tampa do conector**
Remove a instalar a unidade de iluminação de IA.
 - 4 Câmera**
Captura uma imagem do alvo.
 - 5 Peça de instalação**
Usada para instalar o sensor.
 - 6 Conector rotativo**
A direção dos cabos pode ser alterada.
 - 7 Conector do cabo de Ethernet**
Conector para conexão do cabo de Ethernet. Use-o para conectar o painel de controle (IV4-CF70), PC, rede de campo, Ethernet switch ou unidade de expansão do monitor (IV4-DU10).
□ "Cabos" (página 2)
 - 8 Conector do cabo de alimentação de E/S**
Conector para conectar o cabo de alimentação de E/S. Use-o para fornecer a alimentação ao sensor e para se conectar com dispositivos externos.
□ "Cabos" (página 2)
 - 9 Tampa do cartão SD**
Deve ser aberta para inserir o cartão microSD ou usar o botão de redefinição de IP.
Torque de aperto: 0,15 a 0,20 N·m
 - 10 Compartimento do cartão SD (dentro da tampa do cartão SD)**
O compartimento onde o cartão microSD está inserido.
 - 11 Botão de redefinição de IP (dentro da tampa do cartão SD)**
Usado para redefinir o endereço IP atribuído ao amplificador do sensor. Para obter detalhes, consulte o "Manual do Usuário da Série IV4".

	Se o cabo não estiver conectado ao conector do cabo de alimentação de E/S ou ao conector do cabo de Ethernet, é necessário prender a tampa impermeável fornecida com o conector para manter o grau de proteção. Torque de aperto: 0,45 a 0,55 N·m
--	--

Instalação do sensor

	Não coloque o sensor em um ambiente que ultrapasse o limite de resistência do sensor ou em um ambiente que propague a vibração diretamente para o sensor. Isso pode causar danos ou mau funcionamento.
--	--

- **Indicação**
 - O eixo de visualização e o eixo óptico têm diferenças próprias. Ajuste a posição do sensor, verificando a imagem real no momento da instalação.
 - Coloque o sensor em um local onde a luz ambiente não afete a imagem. A luz ambiente inclui luz solar, luz de outros dispositivos e sensores fototérmicos. Além disso, tome cuidado quando a intensidade da luz ambiente mudar. Use um anteparo para proteção quando a localização não puder ser alterada.
 - Posicione o sensor onde nenhum alvo possa bloquear a luz interna ou a visualização do sensor.
 - A detecção pode tornar-se instável, se vários sensores forem colocados próximos uns dos outros, devido à iluminação de cada sensor. Faça medições conforme descrito abaixo.
 - Atrase o acionamento de entradas externas do disparador.
 - Use um anteparo para evitar interferência.

Instalação do Sensor

- **Cuidado** Para dissipar o calor, conecte o sensor ao metal.

■ Instalação em orifícios de montagem

- Tamanho do orifício de montagem: M3 profundidade 3,3 mm
- Torque de aperto: 0,5 a 0,7 N·m



- **Referência** Além do orifício de montagem M3 traseiro, o sensor pode ser instalado na parte traseira M2,5 (profundidade 3,4 mm, torque de aperto: 0,2 a 0,3 N·m) e na parte dianteira M4 (profundidade 4,1 mm, torque de aperto: 0,8 a 1,2 N·m).

Fixação do suporte de montagem opcional

■ Suporte de montagem comum (OP-88911)

- Prenda o suporte utilizando os parafusos fornecidos com o suporte de montagem comum (OP-88911).
- Torque de aperto: 0,5 a 0,7 N·m

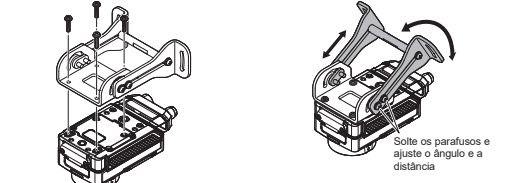


■ Suporte ajustável biaxial (OP-88912)

- 1** Prenda o suporte utilizando os parafusos fornecidos com o suporte do ajuste biaxial (OP-88912).

- 2** Solte os parafusos nos lados esquerdo e direito do suporte de montagem e ajuste o ângulo e a distância.

- Torque de aperto: 0,5 a 0,7 N·m
Exemplos de instalação
- Torque de aperto: 1,0 a 1,5 N·m
Exemplos de instalação

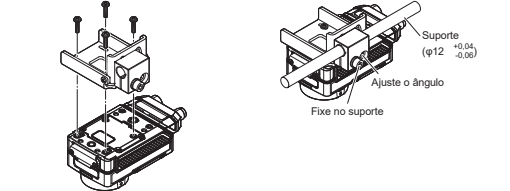


■ Suporte ajustável (OP-88913)

- 1** O suporte deve ser fixado com os parafusos fornecidos com o suporte ajustável (OP-88913).

- 2** Prenda o suporte no lado do suporte, ajuste o ângulo e, em seguida, prenda o suporte com um parafuso.

- Torque de aperto: 0,5 a 0,7 N·m
Exemplos de instalação
- Torque de aperto: 10 a 12 N·m
Exemplos de instalação



Cabos

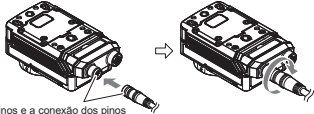
Conexão do cabo

AVISO	Quando a energia é fornecida pelo PoE, não conecte o cabo de alimentação de E/S.
--------------	--

■ Quando a energia é fornecida pelo cabo de alimentação de E/S

1 Alinhe os pinos do conector do cabo de alimentação de E/S com a protuberância do conector do cabo e conecte o cabo ao sensor. Então, aperte o conector, girando o parafuso do conector no sentido horário.

- Torque de aperto: 0,6 a 0,8 N·m



AVISO	Ao conectar o conector, insira-o sem inclinar e aperte-o bem. Se o aperto for fraco, a vibração poderá soltar o conector e causar falhas de conexão. Além disso, o grau de proteção talvez não seja mantido com a conexão solta. * Depois de apertar o parafuso do conector manualmente, reaperte-o aproximadamente 90° a 120° com alicates ou uma ferramenta semelhante.
--------------	--

Conecte o cabo de Ethernet da mesma forma, conforme necessário.

2 Conecte cada cabo de acordo com o propósito pretendido.

● Cor do fio

Cor do fio	Nº do pino	Nome	Valor padrão atribuído	Descrição
Marrom	1	DC24	-	+ lado da energia
Azul	2	0V	-	- lado da energia
Rosa	6	IN1	Salvar externo ↑	
Amarelo	4	IN2	DESL	
Azul claro	5	IN3	DESL	
Preto	9	OUT1	Status Total OK	
Branco	10	OUT2	OCUPADO	
Cinza	11	OUT3	Erro	
Roxo	3	E/S1	DESL	
Verde	7	E/S2	DESL	
Vermelho	8	E/S3	DESL	
Laranja	12	OUTCOM	-	Saída comum

* E/S1 até E/S3 podem ser usados selecionando IN/OUT individualmente.

● Especificação do cabo

- Marrom / Azul: AWG22
- Preto / Branco / Cinza / Laranja: AWG25
- Rosa / Amarelo / Azul claro / Roxo / Verde / Vermelho: AWG28 (sem anteparo)



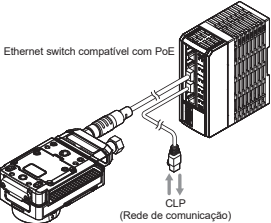
● Layout dos pinos do conector

Referência: A atribuição de saída, N.A./N.F., e a atribuição do cabo de entrada/saída podem ser alteradas.

Usar atribuindo a função opcional para IN1 até IN3, OUT1 até OUT3 e E/S1 até E/S3. Para obter detalhes, consulte o "Manual do Usuário da Série IV4".

AVISO	• Isolar individualmente os cabos de entrada/saída não usados. • Para cabos de entrada deste sensor, conecte com a saída sem contato (saída do transistor/saída SSR). Para a saída do contato (saída do relé), pode ocorrer uma entrada incorreta, devido ao fechamento do contato.
--------------	--

■ Quando a energia é fornecida com PoE (Power over Ethernet)

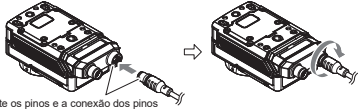


● Especificações do dispositivo da fonte de alimentação PoE

Padrão aplicável	IEEE802.3at/bt
Quando não estiver usando a unidade de iluminação de IA	Classe de potência 4 ou superior (recomendado classe 6 ou superior)
Ao usar a unidade de iluminação de IA	Classe de potência 4 ou superior
AVISO	• A energia deve ser fornecida pelo cabo de E/S de energia (24 V CC) ou pelo PoE. • Ao usar o PoE, não conecte o cabo de alimentação de E/S. O sensor ou o cabo podem estar danificados. Conectar ambos poderá causar mau funcionamento. • Ao usar o PoE, a operação poderá ficar restrita, devido à limitação de potência. • Use OP-88635/OP-88836/OP-88837/OP-88838, ou CAT 5e ou superior para o cabo de Ethernet. • Antes de conectar ou desconectar o cabo de Ethernet, desligue a alimentação do dispositivo da fonte de alimentação PoE conectado a Série IV4.

1 Alinhe os pinos do conector do cabo de Ethernet com a protuberância do conector do cabo e conecte o cabo ao sensor. Então, aperte o conector, girando o parafuso do conector no sentido horário.

- Torque de aperto: 0,6 a 0,8 N·m

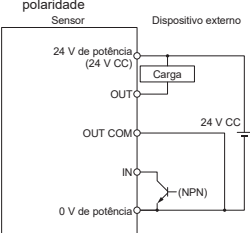


AVISO	Ao conectar o conector, insira-o sem inclinar e aperte-o bem. Se o aperto for fraco, a vibração poderá soltar o conector e causar falhas de conexão. Além disso, o grau de proteção talvez não seja mantido com a conexão solta. * Depois de apertar o parafuso do conector manualmente, reaperte-o aproximadamente 90° a 120° com alicates ou uma ferramenta semelhante.
--------------	--

Diagrama de conexão

● Seleção da saída NPN

Quando NPN for selecionado como polaridade

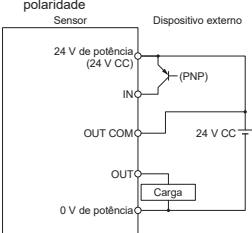


Indicação: OUT COM é um terminal comum para OUT. Certifique-se de conectá-lo à fonte de alimentação de 0 V.

Referência:	• Para obter as especificações elétricas do circuito de entrada/saída, consulte "Especificações" (página 2). • Use OUTCOM e 0 V de energia com uma diferença de potencial de 30 V ou inferior. • Para obter detalhes sobre a cor da fiação ao usar o cabo de alimentação de E/S, consulte "Cor do fio" (página 2).
--------------------	--

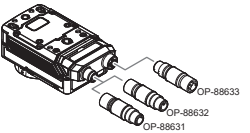
● Seleção da saída PNP

Quando PNP for selecionado como polaridade



Indicação: OUT COM é um terminal comum para OUT. Certifique-se de conectá-lo à fonte de alimentação de 24 V.

Conexão do conector de conversão



Alinhe a parte rebaixada do conector de conversão com a parte projetada do conector no lado do sensor e conecte o conector de conversão ao sensor. Então, aperte o conector, girando o parafuso do conector no sentido horário. Torque de aperto: 0,6 a 0,8 N·m

AVISO	Ao conectar o conector, insira-o sem inclinar e aperte-o bem. Se o aperto for fraco, a vibração poderá soltar o conector e causar falhas de conexão. Além disso, o grau de proteção talvez não seja mantido com a conexão solta. * Depois de apertar o parafuso do conector manualmente, reaperte-o aproximadamente 90° a 120° com alicates ou uma ferramenta semelhante.
--------------	--

● Diagrama de conexão para quando usar o conector de conversão do cabo de alimentação de E/S

Layout dos pinos do conector	Nº do pino				
	1	2	3	4	5
OP-88631 	24 V CC	IN1	0V	OUT1	-
OP-88632 	24 V CC	Não usada	0V	Não usada	Não usada

AVISO	• Use um cabo com uma resistência de condutor adaptada ao comprimento do cabo que deseja usar. • 10 m ou menos: 50 Ω/km ou menos • 20 m ou menos: 25 Ω/km ou menos • 30 m ou menos: 16 Ω/km ou menos • Ao usar o conector de conversão para o cabo de alimentação de E/S (OP-88631), altere a especificação do cabo para 4 pinos usando o IV4-CP70, o IV4-DU10 ou o IV Smart Navigator. Para obter detalhes sobre como fazer a alteração, consulte o "Manual do Usuário da Série IV4".
--------------	---

Especificações

Modelo		IV4-400CA	IV4-400MA	IV4-500CA	IV4-500MA	IV4-600CA	IV4-600MA
Luz	Fonte de iluminação	LED branco	LED infravermelho	LED branco	LED infravermelho	LED branco	LED infravermelho
	Método de iluminação	A iluminação de pulso/ iluminação contínua é alternável.	Iluminação de pulso	A iluminação de pulso/ iluminação contínua é alternável.	Iluminação de pulso	A iluminação de pulso/ iluminação contínua é alternável.	Iluminação de pulso
Entrada		Alternável entre entrada sem tensão e entrada sem tensão Para entrada sem tensão: Tensão LIG de 2 V ou inferior, corrente DESL de 2 mA (curto-circuito) Para entrada com tensão: Entrada nominal máxima de 30 V, tensão LIG de 18 V ou superior, corrente DESL de 0,15 mA ou inferior, corrente LIG de 2 mA (para 24 V)					
Saída		A saída do coletor aberto NPN/PNP é alternável, N.A./N.F. é alternável. Classificação nominal máxima 26,4 V 50 mA, tensão residual 1,5 V ¹ 24 V +25%, -20% (incluindo oscilação) ²					
Fonte de alimentação	Tensão de energia						
	Consumo de corrente atual	3,4 A ou menos (a 19,2 V), 2,7 A ou menos (a 24,0 V) (sem a unidade de iluminação de IA, com a unidade de comunicação, e incluindo uma carga de saída de 120 mA) 3,3 A ou menos (a 19,2 V), 2,6 A ou menos (a 24,0 V) (sem a unidade de iluminação de IA, com a unidade de comunicação, e incluindo uma carga de saída de 120 mA) 2,1 A ou menos (a 19,2 V), 1,8 A ou menos (a 24,0 V) (com a unidade de iluminação de IA, com a unidade de comunicação, e incluindo uma carga de saída de 120 mA) ³					
	Consumo de energia médio	9,3 W (sem a unidade de iluminação de IA) 12,8 W (com a unidade de iluminação de IA) 14,0 W ou menos (com a unidade de iluminação de IA e com a unidade de comunicação)					
Resistência ambiental	Temperatura do ambiente operacional	0 a +50 °C (sem congelar) ⁴					
	Umidade ambiente operacional	85% de umidade relativa ou menos (sem condensação)					
Peso		Aproximadamente 370 g (sem a unidade de iluminação de IA) Aproximadamente 560 g (com a unidade de iluminação de IA)					

- ¹ Certifique-se de manter um valor total de cada saída em 120 mA ou menos. A tensão residual é especificada em uma corrente de saída de 20 mA ou menos. A corrente de saída é de 2,0 V a 50 mA.
² Ao usar OP-88656 (10 m), a tensão da fonte de alimentação é de 24 V CC +25%/-10% (incluindo oscilação).
³ A corrente de pico foi projetada para ser menor se a unidade de iluminação de IA estiver instalada. A corrente de pico será maior se a unidade de iluminação de IA não estiver instalada.
⁴ Quando a temperatura exceder uma temperatura ambiente de 40 °C, depois de realizar a instalação estipulada por nós, tome uma medida adequada de dissipação de calor e garanta que a temperatura da caixa não exceda a classificação de 75 °C.

Garantia

Os produtos KEYENCE são rigorosamente inspecionados na fábrica. No entanto, em caso de constatação de um defeito, entre em contato com o escritório mais próximo da KEYENCE com detalhes do problema.

1. Validade da garantia

O período de garantia será de um ano a contar da data da entrega do produto no local especificado pelo comprador.

2. Âmbito da garantia

- (1) Se uma falha atribuível a KEYENCE ocorrer dentro do período de garantia acima referido, repararemos o produto gratuitamente. No entanto, os seguintes casos devem ser excluídos do âmbito da garantia.
- Qualquer falha resultante de condições inadequadas, ambientes impróprios, manuseio inadequado ou utilização indevida, diferentes dos descritos no manual de instruções, no manual do usuário ou nas especificações especialmente acordadas entre o comprador e a KEYENCE.
 - Qualquer falha resultante de outros fatores que não um defeito do nosso produto, tais como o equipamento do comprador ou o projeto de software do comprador.
 - Qualquer defeito resultante de alterações ou reparos efetuados por qualquer pessoa que não faça parte do pessoal da KEYENCE.
 - Qualquer defeito que possa ser com certeza evitado quando a peça ou peças descartáveis em questão forem mantidas ou substituídas corretamente, conforme descrito no manual de instruções, manual do usuário, etc.
 - Qualquer falha causada por um fator imprevisível em nível científico/técnico no tempo em que o produto foi despachado da KEYENCE.
 - Qualquer desastre, como incêndios, terremotos e inundações, ou qualquer outro fator externo, tais como tensão anormal, pelos quais não somos responsáveis.

- (2) O âmbito da garantia é limitada, como estabelecido no item (1) e a KEYENCE não se responsabiliza por nenhum dano secundário do comprador (dano ao equipamento, custo de oportunidade, lucros cessantes, etc.) ou qualquer outro dano resultante de um defeito em nosso produto.

3. Aplicabilidade do produto

Os produtos da KEYENCE são projetados e fabricados como produtos destinados a indústrias em geral. Desse modo, nossos produtos não se destinam às aplicações abaixo e não são aplicáveis a elas. Se, no entanto, o comprador nos consultar com antecedência no local ao emprego do nosso produto, compreender as especificações, classificações e desempenho do produto sob a sua própria responsabilidade e tomar as medidas de segurança necessárias, o produto poderá ser utilizado. Nesse caso, o âmbito da garantia será o mesmo do acima especificado.

- Instalações onde o produto pode afetar significativamente a vida humana ou a propriedade, como usinas de energia nuclear, viagens aéreas, ferrovias, navios a motor ou equipamentos médicos.
- Serviços de utilidade pública, como de fornecimento de eletricidade, gás e água.
- Uso ao ar livre, em condições ou em ambientes semelhantes

KB 1121-2

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,

Osaka, 533-8555, Japan

PHONE: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

ÁUSTRIA +43 (0)2236 378266-0	HONG KONG +852-3104-1010	HOLANDA +31 (0)40 206 6100	TAIWAN +886-2-2721-1080
BÉLGICA +32 (0)15 281 222	HUNGRIA +36 1 802 7360	FILIPINAS +63-(0)2-8981-5000	TAILÂNDIA +66-2-078-1090
BRASIL +55-11-3045-4011	ÍNDIA +91-44-4963-0900	POLÔNIA +48 71 368 61 60	REINO UNIDO & IRLÂNDIA +44 (0)1908-696-900
CANADÁ +1-905-366-7655	INDONÉSIA +62-21-2966-0120	ROMÊNIA +40 (0)269 232 808	ESTADOS UNIDOS +1-201-930-0100
CHINA +86-21-3357-1001	ITÁLIA +39-02-6688220	SINGAPURA +65-6392-1011	VIETNÃ +84-24-3772-5555
REPÚBLICA CHECA +420 220 184 700	CORÉIA +82-31-789-4300	ESLOVÁQUIA +421 (0)2 5939 6461	
FRANÇA +33 1 56 37 78 00	MALÁSIA +60-3-7883-2211	ESLOVÊNIA +386 (0)1 4701 666	
ALEMANHA +49-6102-3656-0	MÉXICO +52-55-8850-0100	SUÍÇA +41 (0)43 455 77 30	

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A45BR1-MAN-2033

Copyright (c) 2024 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.
17956BR 2124-2 [17956BR] Printed in Japan